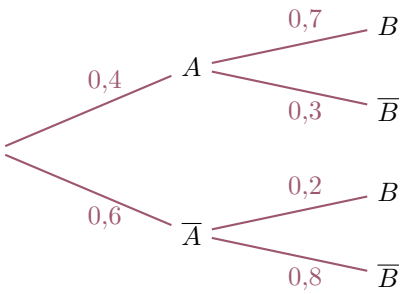
Fiche 9
Probabilités conditionnelles
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Lecture d'un arbre pondéré

On considère l'arbre pondéré ci-dessous, où A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire.



1. Lire sur l'arbre les probabilités $P(A)$, $P_A(B)$ et $P_{\overline{A}}(B)$.

2. Calculer $P(A \cap B)$ et $P\left(\overline{A} \cap B\right)$.

3. En déduire $P(B)$, en citant la formule utilisée.

4. Calculer la probabilité conditionnelle $P_B(A)$.

Exercice 2 • Compléter un arbre pondéré

On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0{,}55$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P(B) = 0{,}42$.

1. Calculer $P(A \cap B)$, puis $P\left(\overline{A} \cap B\right)$.

2. En déduire $P_{\overline{A}}(B)$, puis construire l'arbre pondéré complet.

3. Calculer $P_B(A)$. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

Exercice 3 • Tableau d'effectifs

Un lycée compte 400 élèves, dont 240 pratiquent un sport. Parmi les élèves sportifs, 180 ont la moyenne en mathématiques ; parmi les élèves non sportifs, 80 ont la moyenne en mathématiques. On choisit un élève au hasard et on note S l'événement « l'élève pratique un sport » et M l'événement « l'élève a la moyenne en mathématiques ».

1. Construire un tableau croisé d'effectifs résumant la situation.

2. Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(S \cap M)$.

3. Calculer $P_S(M)$ et $P_M(S)$. Interpréter chacune de ces probabilités par une phrase.

4. Les événements S et M sont-ils indépendants ? Justifier.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Indépendance de deux événements

Dans chacun des cas suivants, déterminer si les événements A et B sont indépendants. Justifier.

1. $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}15$.

2. $P\left(\overline{A}\right) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}6$ et $P(A \cap B) = 0{,}35$.

3. $P(A) = P\left(\overline{B}\right) = 0{,}4$ et $P\left(A \cap \overline{B}\right) = 0{,}16$. *(on étudiera d'abord A et $\overline{B}$)*

Exercice 5 • Problème : fiabilité d'un test médical

Une maladie touche 2 % d'une population. Un test de dépistage est positif dans 95 % des cas lorsque la personne est malade, et dans 3 % des cas lorsque la personne n'est pas malade. On choisit une personne au hasard ; on note M l'événement « la personne est malade » et T l'événement « le test est positif ».

1. Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.

2. Démontrer que $P(T) = 0{,}0484$.

3. Sachant que le test d'une personne est positif, quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? On donnera la valeur exacte sous forme de fraction, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

4. Ce résultat est-il surprenant ? Comment l'expliquer ?

Exercice 6 • Arbre à trois branches : le recyclage

Dans une ville, 30 % des habitants ont moins de 25 ans, 45 % ont entre 25 et 60 ans, et 25 % ont plus de 60 ans. La proportion de personnes qui trient leurs déchets est de 75 % chez les moins de 25 ans, de 65 % chez les 25–60 ans et de 50 % chez les plus de 60 ans. On choisit un habitant au hasard.

1. Construire l'arbre pondéré décrivant la situation.

2. Démontrer que la probabilité que l'habitant trie ses déchets est égale à 0,6425.

3. Sachant que l'habitant trie ses déchets, quelle est la probabilité qu'il ait moins de 25 ans ? On donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.

Exercice 7 • Composants en série et en parallèle

Un système électronique comporte deux composants C_1 et C_2, qui fonctionnent de manière indépendante. La probabilité que C_1 fonctionne est 0,9 et celle que C_2 fonctionne est 0,85.

1. Les composants sont montés en parallèle : le système fonctionne si au moins un des deux composants fonctionne.

a) Calculer la probabilité que les deux composants tombent en panne.

b) En déduire la probabilité que le système fonctionne.

2. Les composants sont maintenant montés en série : le système fonctionne si les deux composants fonctionnent. Calculer la probabilité que le système fonctionne. Quel montage est le plus fiable ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Problème : colis abîmés

Une boutique reçoit 60 % de ses colis du fournisseur A et 40 % du fournisseur B. Parmi les colis du fournisseur A, 4 % sont abîmés ; parmi ceux du fournisseur B, 7 % sont abîmés. On choisit un colis au hasard.

1. Construire l'arbre pondéré, puis calculer la probabilité que le colis soit abîmé.

2. Sachant que le colis est abîmé, quelle est la probabilité qu'il provienne du fournisseur B ? On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible.

Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.Dans les questions 1 à 3, A et B sont deux événements tels que $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}6$ et $P(A \cap B) = 0{,}3$.

1. Que vaut $P_A(B)$?

2. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

3. Que vaut $P(A \cup B)$?

4. Si $P(C) = 0{,}2$ et $P_C(D) = 0{,}5$, que vaut $P(C \cap D)$?

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, A et B sont deux événements de probabilités non nulles.

Affirmation 1. Si A et B sont indépendants, alors $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

Affirmation 2. Si $P_B(A) = P(A)$, alors A et B sont indépendants.

Affirmation 3. Deux événements incompatibles sont indépendants.

Affirmation 4. $P(A \cap B)$ est toujours inférieure ou égale à $P(A)$ et à $P(B)$.

poussemaths.fr